

Da Planilha Caótica ao Painel de Inteligência Profissional

DIA 3 · SESP/MT

Curso de Capacitação em Análise de Dados para Segurança Pública — Módulos 4 e 5: Organização, Visualização e Ferramentas de Análise. Professor: Renato.

UniSENAi^{MT}



Agenda do Dia 3

☀️ MANHÃ · 08H–12H

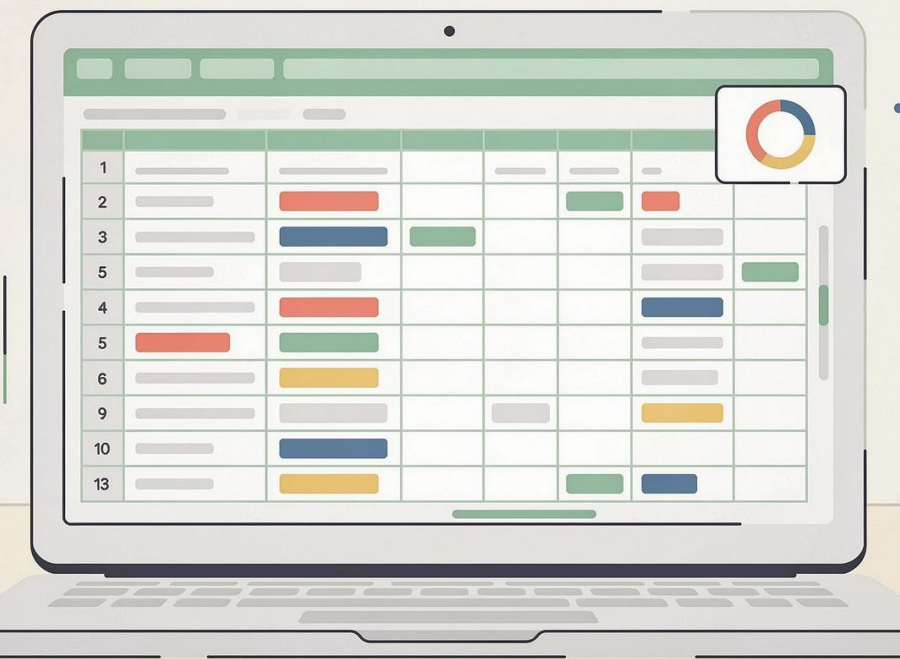
Módulo 4: Organização e Visualização

- Validação de dados na fonte
- Limpeza e padronização (Data Cleansing)
- Escolha estratégica de gráficos
- Mitos e armadilhas visuais
- Hands-on: Mini-Painel em Planilha

🌙 TARDE · 13H–17H

Módulo 5: Ferramentas e Linguagens

- Excel vs. Power BI — quando usar cada um
- O processo ETL aplicado à SESP
- Preparação de bases para exportação
- Introdução ao Power Query
- Caso real: automação de relatórios



MÓDULO 4 · MANHÃ

Organização e Visualização

Validação, Limpeza e Gráficos Estratégicos para a Segurança Pública do Mato Grosso.

Validação de Dados: A Primeira Linha de Defesa

O princípio fundamental é simples: **Garbage In, Garbage Out (GIGO)**. Se dados incorretos entram na base, nenhuma análise posterior será confiável. A validação impede que erros ocorram na fonte, antes que se tornem um problema estrutural.

Listas Suspensas (Dropdowns)

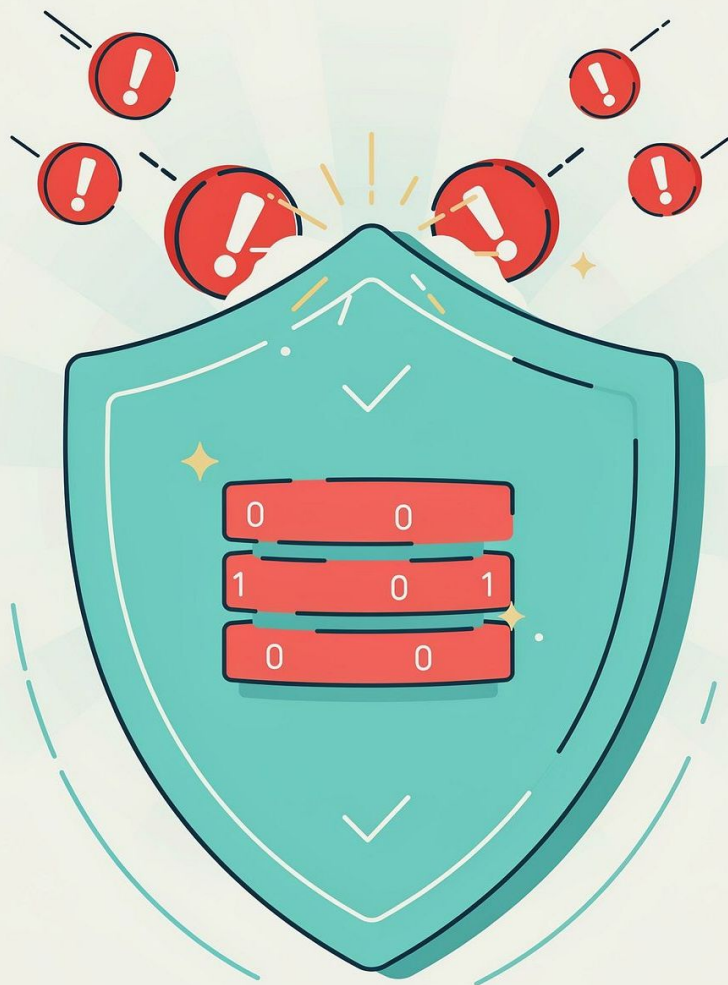
Para o campo "Tipo de Crime", um dropdown garante que "Roubo", "roubo", "Roub." e "ROUBO" sejam sempre registrados da mesma forma, eliminando variações por digitação.

Restrição de Datas

Restringir datas de ocorrência ao passado ou ao presente bloqueia entradas impossíveis como "31/02/2024", evitando erros que corrompem análises de séries temporais.

Limites Numéricos

Campos como "Idade da Vítima" devem aceitar somente valores entre 0 e 120 anos. Isso impede que campos em branco ou digitações acidentais gerem distorções nas médias.



O Impacto Real da Validação

70%

Redução no tempo de limpeza

Dados validados na entrada reduzem em até 70% o tempo gasto posteriormente com o processo de ETL — limpeza, transformação e carga de dados.

GIGO

Princípio fundamental

Garbage In, Garbage Out. Nenhuma ferramenta de inteligência — nem Excel, nem Power BI — consegue corrigir uma base fundamentalmente incorreta.

1ª

Camada de qualidade

Validação é a primeira das três camadas de qualidade de dados: validar na entrada, limpar na transformação, auditar na saída.

Limpeza de Dados (Data Cleansing) na Prática

Mesmo com validação, bases de dados da segurança pública acumulam inconsistências históricas. Conhecer as funções certas de limpeza é essencial para qualquer analista da SESP/MT.



ARRUMAR() — TRIM

Remove espaços extras no início e no fim do texto. **Exemplo:** " Cuiabá " se torna "Cuiabá". Fundamental para que fórmulas de busca (PROCV) funcionem corretamente.



MAIÚSCULA() / PRI.MAIÚSCULA()

Padroniza nomes de bairros, logradouros e delegacias. Evita que "Centro", "CENTRO" e "centro" sejam tratados como três categorias diferentes em uma tabela dinâmica.



TEXTO()

Converte datas e números em formato de texto padronizado para exportação. Essencial para garantir compatibilidade ao migrar dados da planilha para sistemas externos ou Power BI.

Remoção de Duplicatas: Um Risco Real nos B.O.s

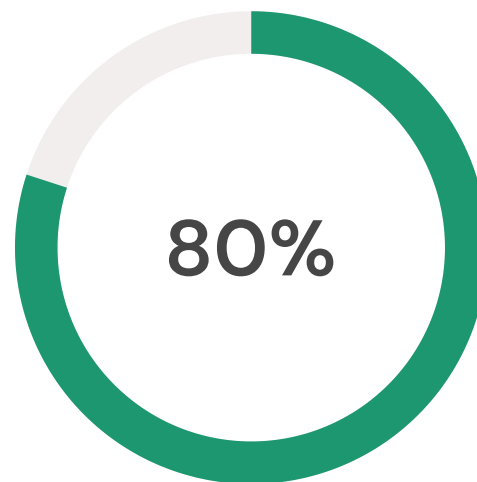
Em bases de Boletins de Ocorrência, o mesmo fato pode ter sido registrado **duas ou mais vezes** por erro do sistema ou duplicidade de operadores. Isso gera distorções graves em indicadores de criminalidade.

A ferramenta "Remover Duplicatas" do Excel permite identificar e eliminar registros idênticos com base em colunas-chave, como número do B.O., data e tipo de crime.

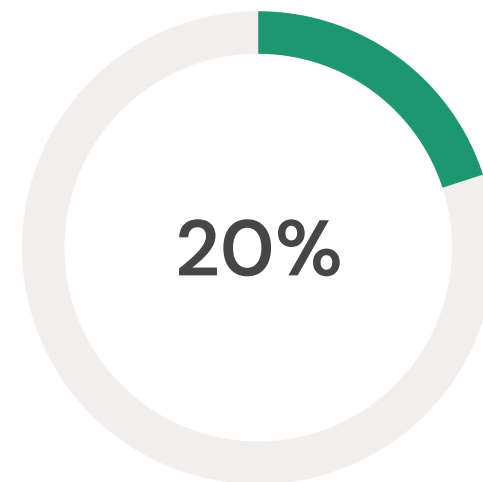
⚠ Sempre faça uma cópia da base original antes de remover duplicatas. A operação não pode ser desfeita facilmente após salvar o arquivo.

A Regra dos 80/20 na Análise de Dados

Analistas de dados gastam, em média:



Limpeza e organização



Análise efetiva

Isso reforça por que dominar limpeza de dados é tão estratégico quanto saber interpretar resultados.



Autor Referência: Alberto Cairo

"Um gráfico mentiroso é tão perigoso quanto uma notícia falsa, especialmente na gestão pública."

— Alberto Cairo, *The Truthful Art*

Cairo é um dos maiores especialistas mundiais em visualização de dados. Sua obra central, "**The Truthful Art**", argumenta que a visualização não existe para tornar gráficos "bonitos" — existe para comunicar a **verdade de forma clara, precisa e sem distorções**. Na segurança pública, dados distorcidos levam a decisões equivocadas de alocação de recursos e políticas criminais.

O Ensino de Cairo Aplicado à SESP

Regra do Eixo Zero

Nunca usar escalas de gráficos que não comecem no zero. Quando o eixo Y começa em 85 em vez de 0, uma variação de 5 pontos percentuais parece uma mudança dramática — o que pode enganar comandantes, gestores e a imprensa.

Essa prática, mesmo que involuntária, compromete a **credibilidade institucional** da SESP perante o Ministério Público, a mídia e a sociedade mato-grossense.

 Transparência visual é transparência institucional.

Princípio de Cairo para Dashboards Policiais

- Eixos sempre começando em zero
- Escalas proporcionais e honestas
- Títulos que descrevem o dado, não o julgamento
- Fontes de dados sempre visíveis
- Datas de atualização explícitas

A Escolha Certa do Gráfico: O Triângulo da Visualização

Cada tipo de gráfico foi projetado para responder a um tipo específico de pergunta. Usar o gráfico errado não é apenas uma questão estética — é uma questão de clareza analítica. Escolha pela **pergunta**, não pela aparência.

Gráfico de Linhas

Pergunta: Como esse dado evoluiu ao longo do tempo?

Exemplo SESP: Evolução mensal de homicídios nos últimos 24 meses — identifica imediatamente tendências de alta ou baixa.

Gráfico de Colunas/Barras

Pergunta: Quais categorias se destacam em comparação?

Exemplo SESP: Número de apreensões de armas entre os 5 batalhões da região metropolitana. Use barras horizontais quando os nomes são longos.

Gráfico de Pizza/Rosca

Pergunta: Qual a proporção de cada parte dentro de um todo?

Exemplo SESP: Composição de tipos de crime em um bairro (60% Furto, 30% Roubo, 10% Outros). Máximo de 4 categorias.

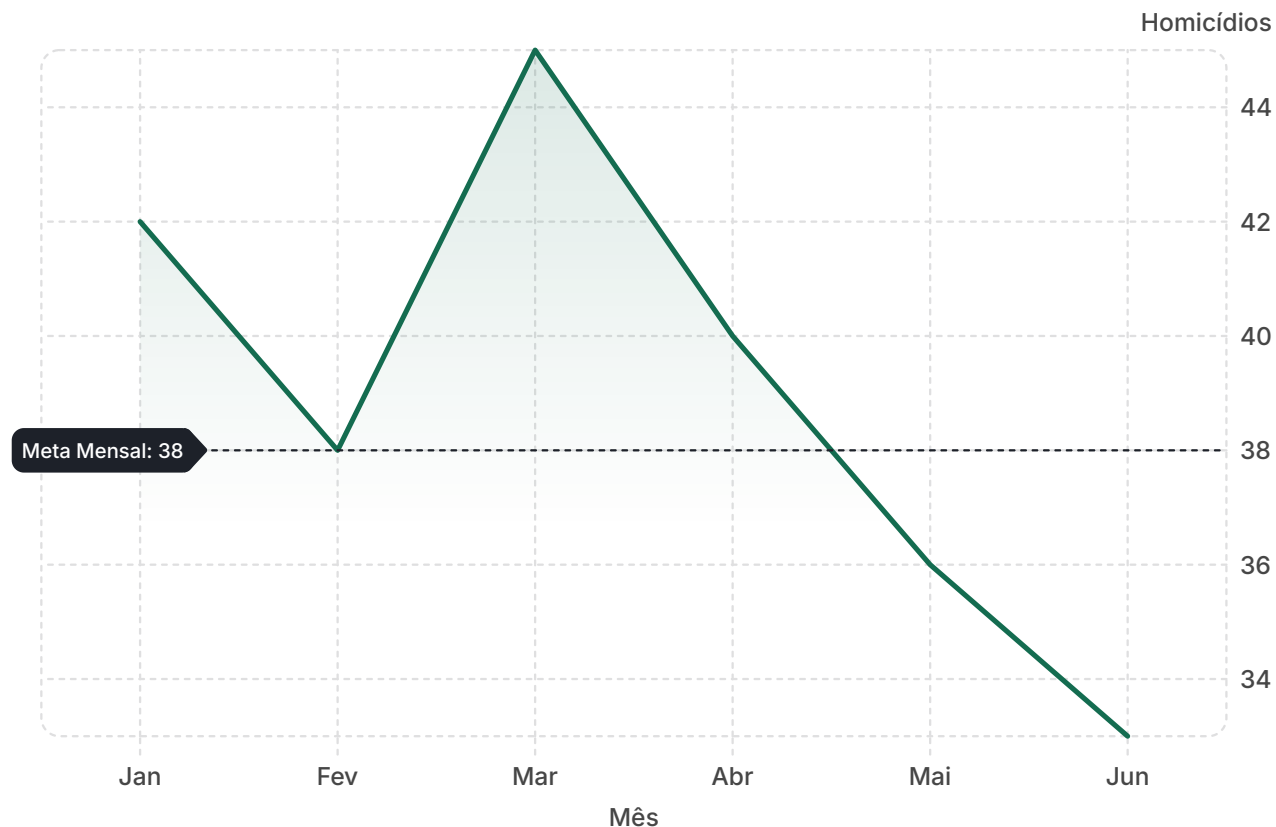
Gráfico de Linhas: Série Temporal da Criminalidade

Quando usar

Use gráficos de linhas sempre que a variável **tempo** for o eixo principal da análise. Eles mostram tendências, sazonalidades e pontos de inflexão com clareza imediata.

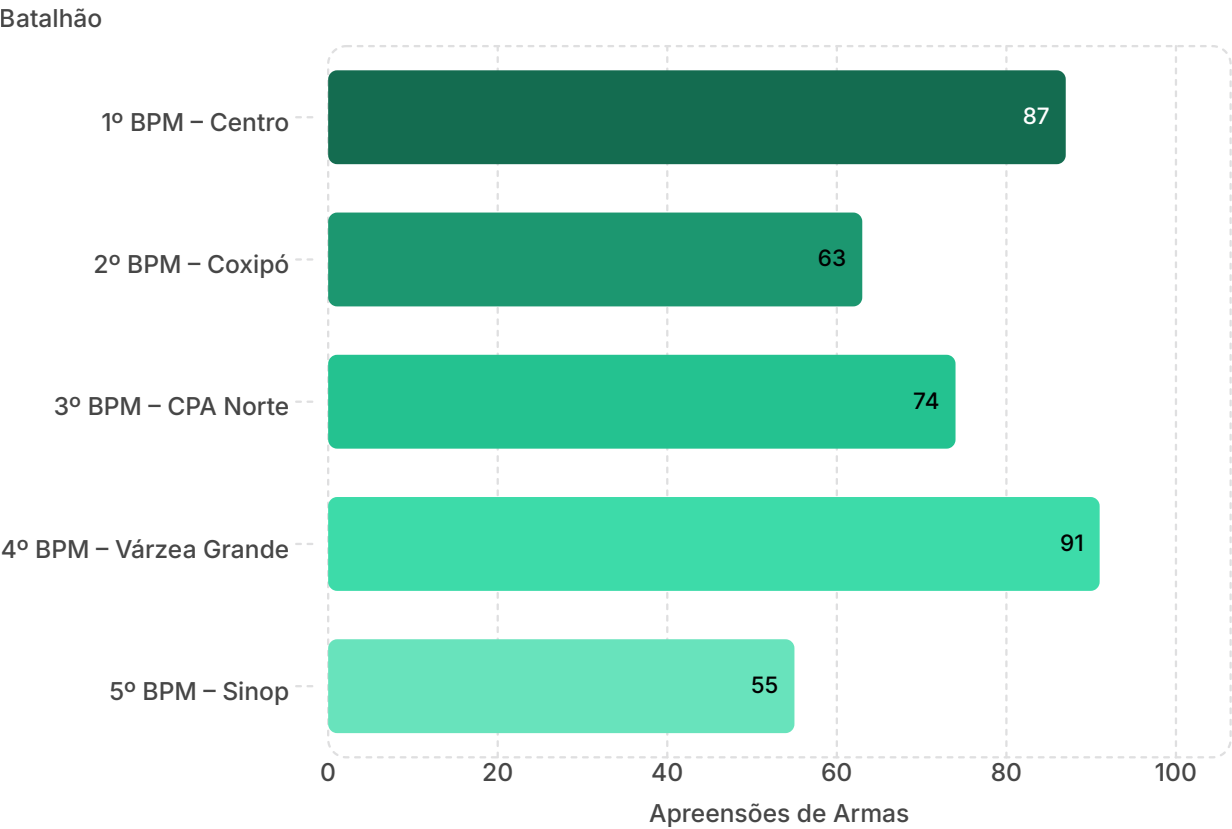
- Variação mensal de homicídios
- Evolução de roubos de veículos por trimestre
- Tendência de ocorrências por turno ao longo do ano

📌 Se você quer saber "o que mudou e quando mudou", use linha.



Exemplo ilustrativo: tendência de homicídios com meta de monitoramento.

Gráfico de Barras: Comparação entre Batalhões

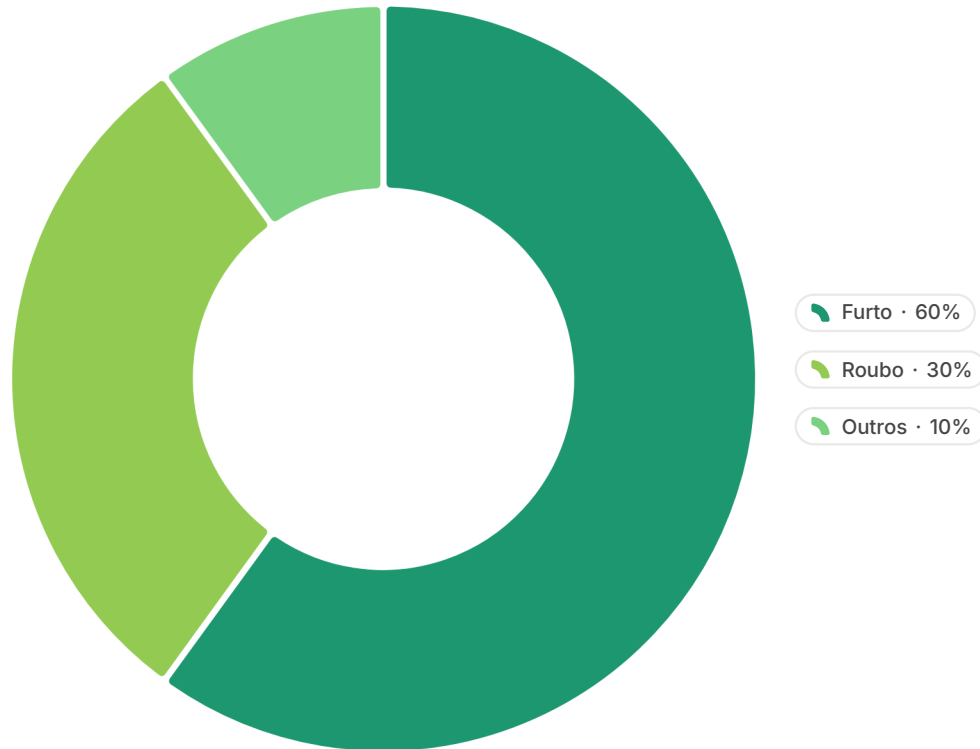


Por que barras horizontais?

Quando os nomes das categorias são longos (como nomes de batalhões ou bairros), as **barras horizontais** são superiores às colunas verticais: evitam sobreposição de rótulos e facilitam a leitura comparativa.

Use este formato para comparar qualquer indicador entre unidades operacionais, delegacias ou municípios do Mato Grosso.

Gráfico de Pizza/Rosca: Composição de Crimes



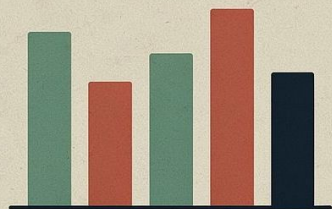
Regras de Ouro para Pizza/Rosca

- **Máximo de 4 categorias** — o cérebro humano tem dificuldade em comparar mais de 4 ângulos ou áreas simultaneamente
- **Sempre mostrar percentuais nos rótulos**, não apenas cores
- **Nunca usar 3D** — a perspectiva distorce a percepção de tamanho das fatias
- **Preferir rosca (donut)** à pizza tradicional, pois o centro vazio reduz a distorção visual

⚠ Use pizza/rosca apenas para responder: "Qual é a proporção de cada parte?" Nunca para comparar tendências.



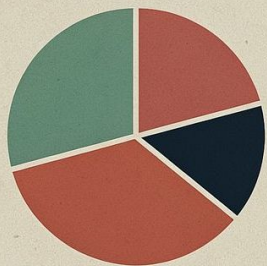
DATA VISUALIZATION DESIGN PRINCIPLES



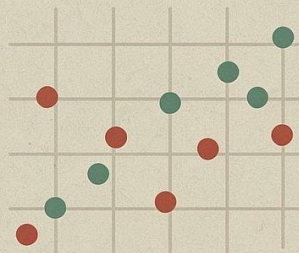
CLARITY



ACCURACY



HONESTY



CONTEXT

Curiosidade: Edward Tufte e o "Chartjunk"

"A excelência gráfica consiste em ideias complexas comunicadas com clareza, precisão e eficiência."

— Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information*

Tufte, apelidado de "O Da Vinci dos Dados", cunhou o termo **Chartjunk** — literalmente "lixo de gráfico". São todos os elementos visuais que não agregam nenhuma informação: sombras 3D, cores neon, bordas grossas, imagens de fundo, gradientes desnecessários. Para Tufte, cada pixel de um gráfico deve justificar sua existência comunicando dados.



O Problema do Gráfico 3D na Prática

✗ O Que Acontece com 3D

Em um gráfico de pizza 3D inclinado, a fatia da **frente** parece visualmente maior do que a fatia de **trás** — mesmo que ambas representem exatamente o mesmo valor percentual.

Esse efeito de perspectiva é uma **ilusão de óptica sistemática** que induz o leitor a conclusões incorretas sobre a importância de cada categoria.

✓ Regra de Ouro SESP

Dashboards e relatórios policiais devem seguir rigorosamente:

- **Sempre em 2D** — sem perspectiva ou profundidade artificial
- **Cores sóbrias** — paleta limitada e de alto contraste
- **Fundo claro, dados escuros** — facilita leitura em ambientes iluminados e impressão
- **Zero decoração** — cada elemento visual deve ter função

Caso Real: O Escândalo do Gráfico Mentiroso (Nova York, 2013)

O Que Aconteceu

O governo de Nova York publicou um gráfico de barras 3D alegando uma "**queda drástica**" no crime. O gráfico gerou ampla cobertura da mídia celebrando o sucesso da gestão pública.

Jornalistas e analistas perceberam o truque: o **eixo Y começava em 85%, e não em zero**. Uma variação de 90 para 85 — apenas 5 pontos percentuais — parecia visualmente uma redução de quase 80%.

A Lição para a SESP/MT

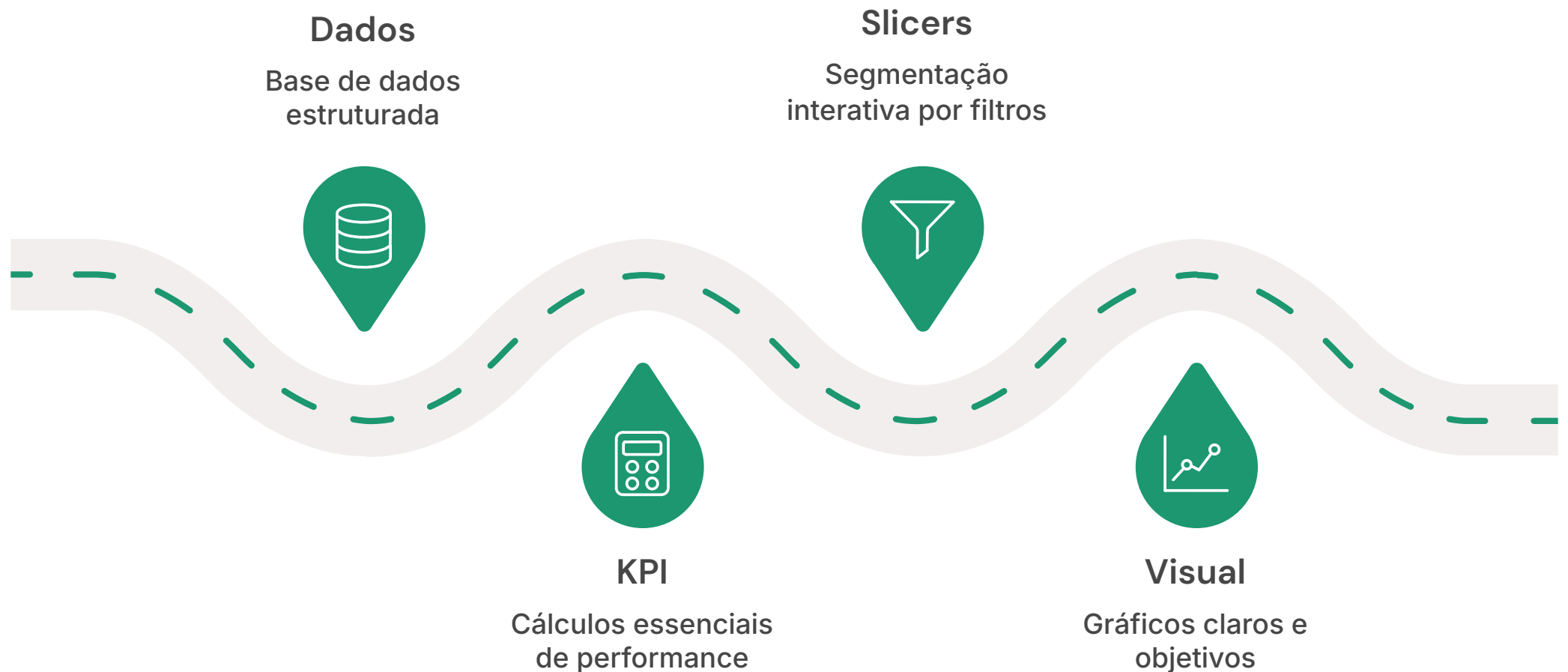
Na administração pública, distorções visuais — mesmo que não intencionais — têm consequências graves:

- Comprometem a credibilidade institucional
- Podem ser questionadas pelo Ministério Público
- Geram desconfiança da população e da imprensa
- Podem influenciar alocações de recursos com base em dados falsos

⊗ Transparência e precisão visual são questões de ética institucional, não apenas de estética.

Hands-on: Montagem do Mini-Painel (Dashboard) em Planilha

O objetivo é criar uma **visão tática de 1 página** para o Comandante — um painel que responda às perguntas mais críticas em menos de 30 segundos, sem precisar abrir nenhum relatório extenso.



Passo a Passo: Construindo o Dashboard do Comandante

1 Base de Dados Estruturada

Tabela com colunas padronizadas: Data, Bairro, Tipo de Crime, Status. Sem células mescladas, sem linhas em branco, sem totais embutidos.

2 Cálculos de KPIs

Total de ocorrências no mês, variação percentual em relação ao mês anterior, média diária. Esses números alimentam os cartões de destaque no topo do painel.

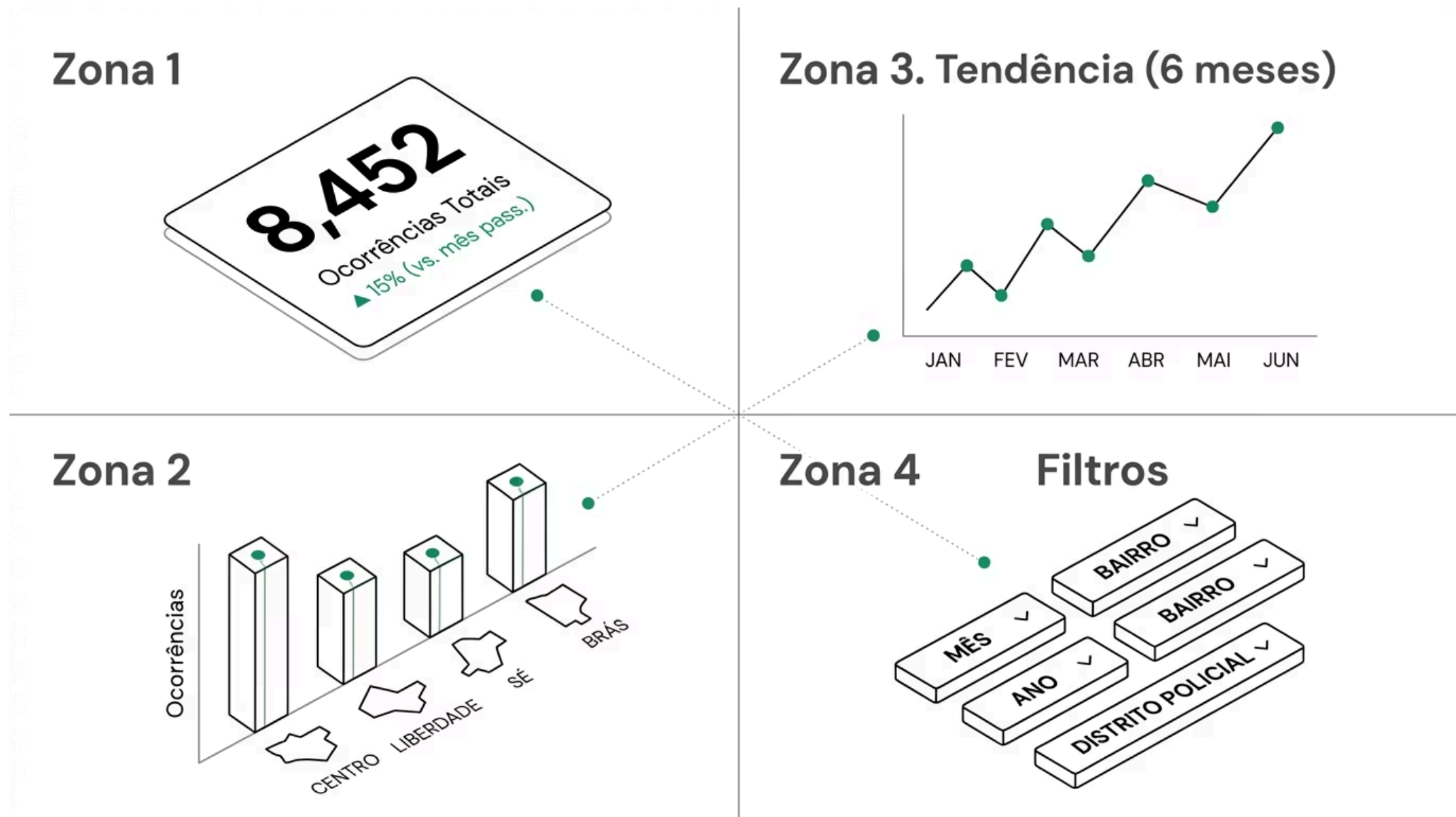
3 Segmentação de Dados (Slicers)

Botões visuais para filtrar o painel por "Mês" e "Bairro". Permitem que o comandante explore os dados sem nenhum conhecimento de fórmulas.

4 Visualizações e Formatação Final

Cartão de KPI (número grande), gráfico de colunas por bairro, linha de tendência dos últimos 6 meses. Remover linhas de grade e aplicar cores da identidade visual da SESP.

Anatomia do Dashboard do Comandante



Um painel bem estruturado responde as perguntas essenciais do gestor em uma única tela: **quanto está acontecendo, onde está acontecendo e para onde está indo.**

Princípio Final do Dashboard: Menos é Mais

Um número grande e visível

O KPI principal deve dominar o topo do painel. O gestor precisa ler o número mais importante em menos de 3 segundos.

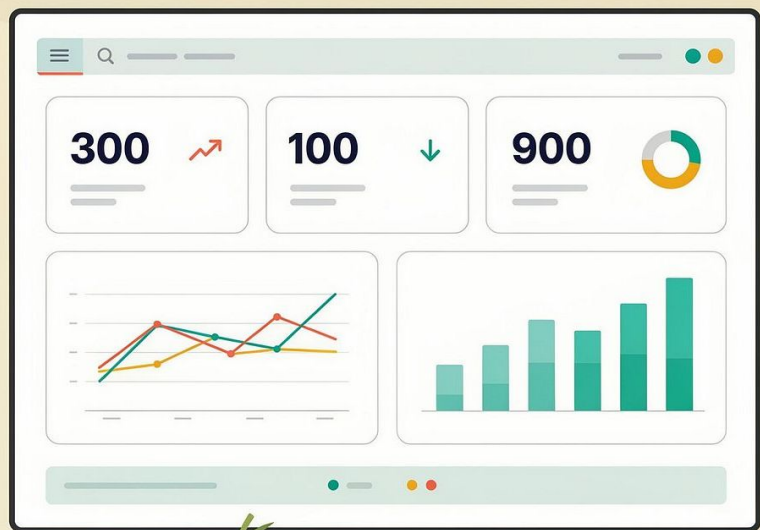
No máximo 3 gráficos por painel

Mais do que isso e o painel vira um relatório visual confuso. Cada gráfico deve responder uma pergunta específica e diferente.

Cores com significado, não decoração

Use vermelho para alertas, verde para metas atingidas, cinza para contexto. Nunca use cores apenas para "animar" o painel.





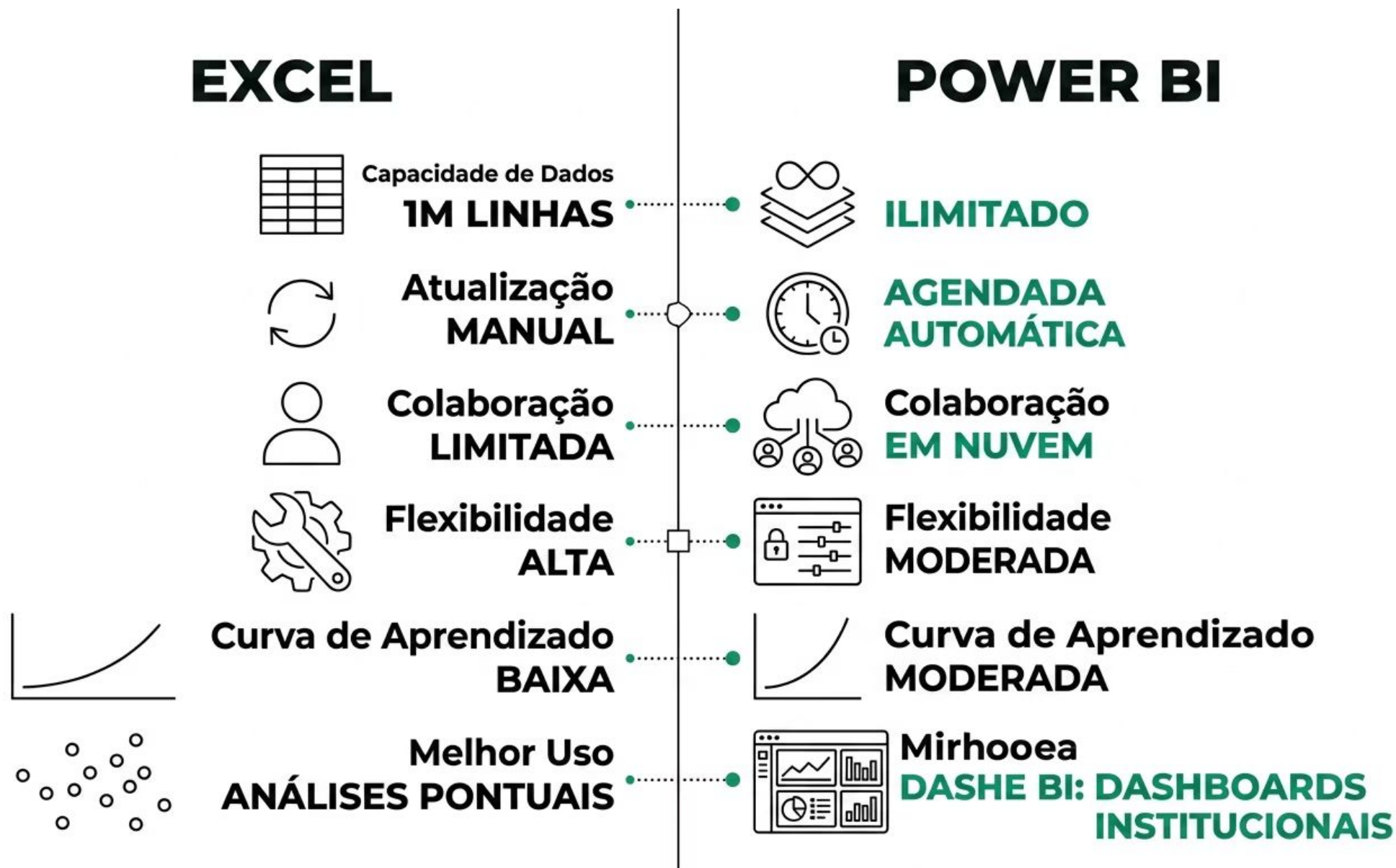
MÓDULO 5 · TARDE

Ferramentas e Linguagens

Excel vs. Power BI — Comparativo Estratégico e Preparação de Bases para Análise Profissional.

O Paradigma: Excel vs. Power BI

Não existe ferramenta "melhor" em absoluto — existe a ferramenta certa para o contexto certo. Profissionais da SESP/MT precisam dominar quando e por que usar cada uma.



Excel: Força e Limites

✓ Pontos Fortes

- Flexibilidade total para cálculos ad-hoc
- Manipulação célula a célula com precisão
- Curva de aprendizado baixa — amplamente conhecido
- Prototipagem rápida de análises exploratórias
- Ideal para bases pequenas (menos de 100 mil linhas)

✗ Limitações Críticas

- **Limite de 1.048.576 linhas** — bases da SESP podem ultrapassar isso
- Atualização 100% manual — demanda horas por relatório
- Propenso a erros de referência de fórmula em arquivos complexos
- Colaboração em tempo real limitada e instável
- Dificuldade de auditoria e rastreamento de erros

Power BI: Força e Limites

✓ Pontos Fortes

- Processa **milhões de linhas** com desempenho superior
- Atualização automática agendada — dados sempre frescos
- Modelagem de dados relacional entre múltiplas tabelas
- Interatividade avançada com filtros cruzados
- Publicação na nuvem com acesso via navegador ou celular

⚠ Pontos de Atenção

- Curva de aprendizado inicial (DAX, Power Query)
- Menos flexível para "rabiscos" e análises exploratórias rápidas
- Requer planejamento do modelo de dados antes de começar
- Licenciamento pode ter custo institucional

📄 Para análises exploratórias rápidas, use Excel. Para dashboards institucionais contínuos, use Power BI.

Quando Usar Cada Ferramenta na SESP

Use o Excel quando...

- A análise é pontual e não se repete
- A base tem menos de 100 mil linhas
- Você precisa de cálculos ad-hoc e flexíveis
- Está prototipando uma ideia rapidamente
- O resultado será enviado como arquivo único

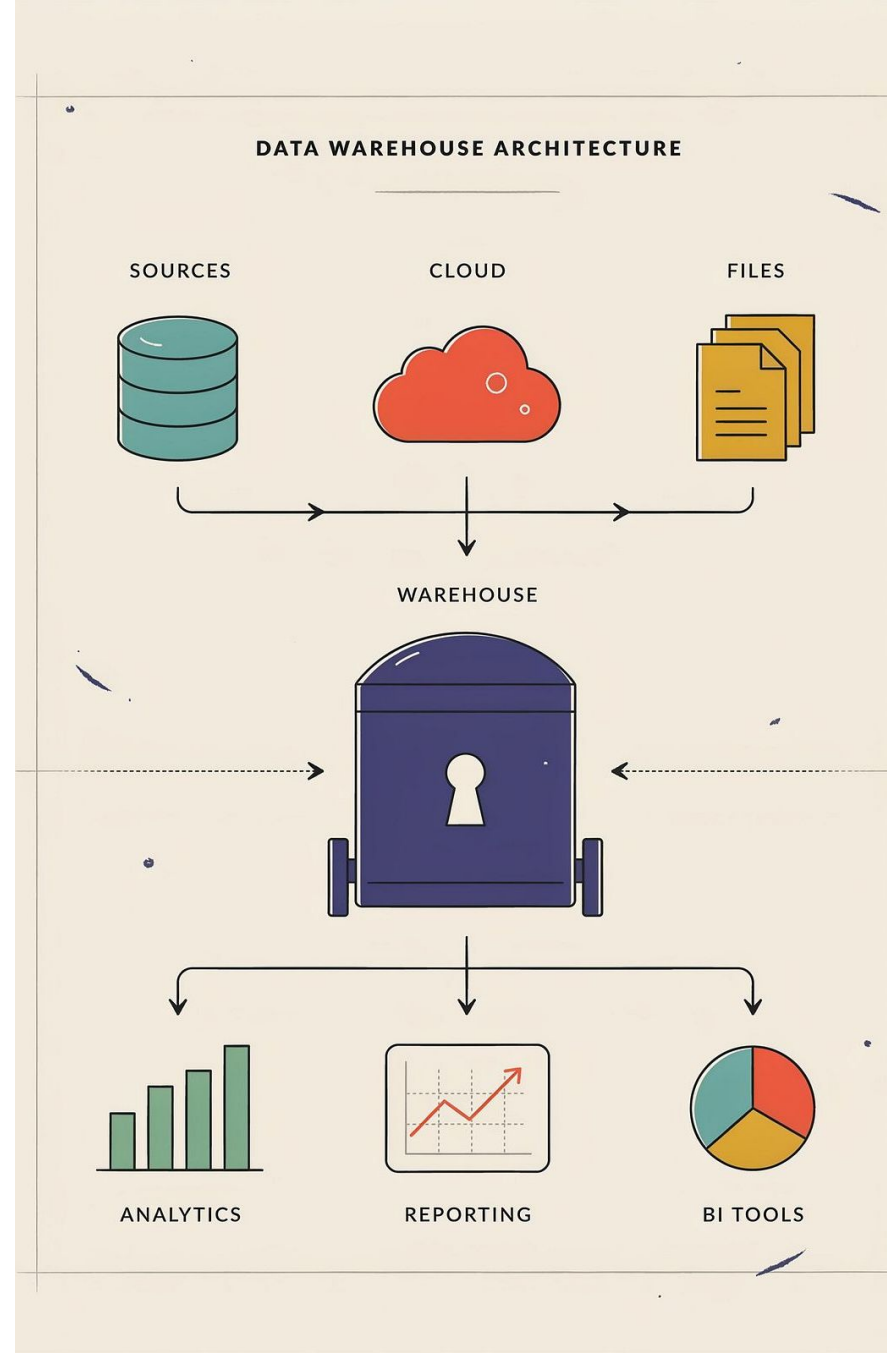
Use o Power BI quando...

- O dashboard precisa ser atualizado regularmente
- A base tem centenas de milhares de linhas (CIOSP)
- Múltiplas pessoas precisam acessar o mesmo painel
- O relatório é institucional e permanente
- É necessário cruzar dados de múltiplas fontes

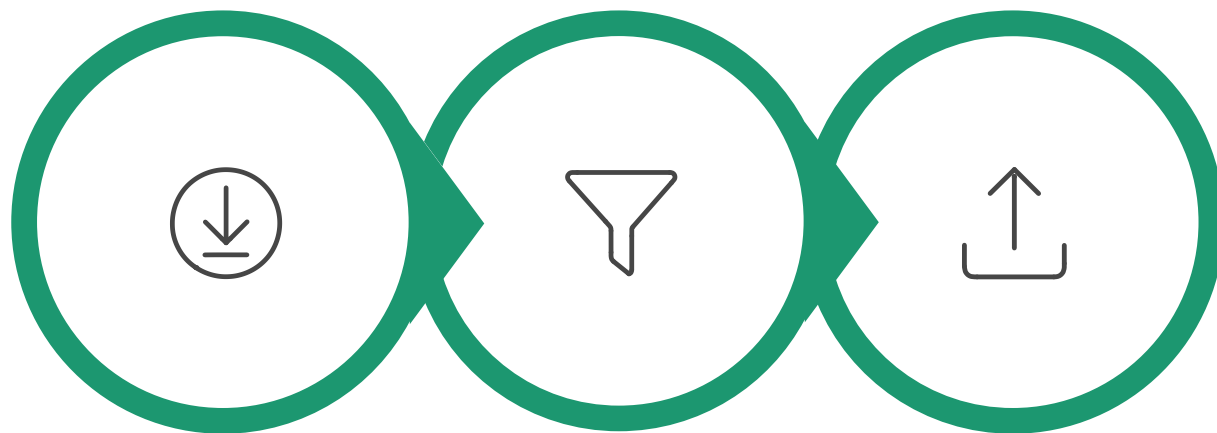
Autor Referência: Ralph Kimball

PAI DO DATA WAREHOUSING MODERNO

Ralph Kimball é o criador da **Modelagem Dimensional** e do conceito de **Data Warehouse** — a fundação teórica de toda inteligência de negócios moderna, incluindo o Power BI. Seu maior legado prático é o processo **ETL: Extract, Transform, Load**. Todo analista de dados, em qualquer organização, executa ETL — mesmo sem saber que o processo tem esse nome.



O Processo ETL Aplicado à SESP/MT



Extrair

Transformar

Carregar

O processo ETL é a espinha dorsal de qualquer sistema de inteligência de dados. Dominar suas três etapas permite transformar dados brutos e inconsistentes em informação estratégica confiável.

ETL na Prática: Da Extração ao Painel



EXTRACT

Puxar o arquivo CSV bruto do sistema de ocorrências (CLOSP, delegacia, REDS). O dado sai sujo, com erros de codificação e formatação.



TRANSFORM

Limpar, padronizar e enriquecer: remover duplicatas, padronizar texto, extrair "Mês" e "Turno" da coluna "DataHora", classificar bairros por região.



LOAD

Carregar os dados transformados no modelo do Power BI. O painel atualiza automaticamente todos os gráficos e indicadores.

Caso Real: A Migração da Transparência Policial (SSP-SP, 2018–2020)

O Que Foi Feito

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo migrou seus relatórios mensais estáticos em PDF e Excel para o portal **InfoCrime**, construído em Power BI e disponível publicamente na internet.

Cidadãos, jornalistas e pesquisadores passaram a filtrar dados por bairro, ano e tipo de crime em **tempo real**, sem precisar solicitar nenhum documento.

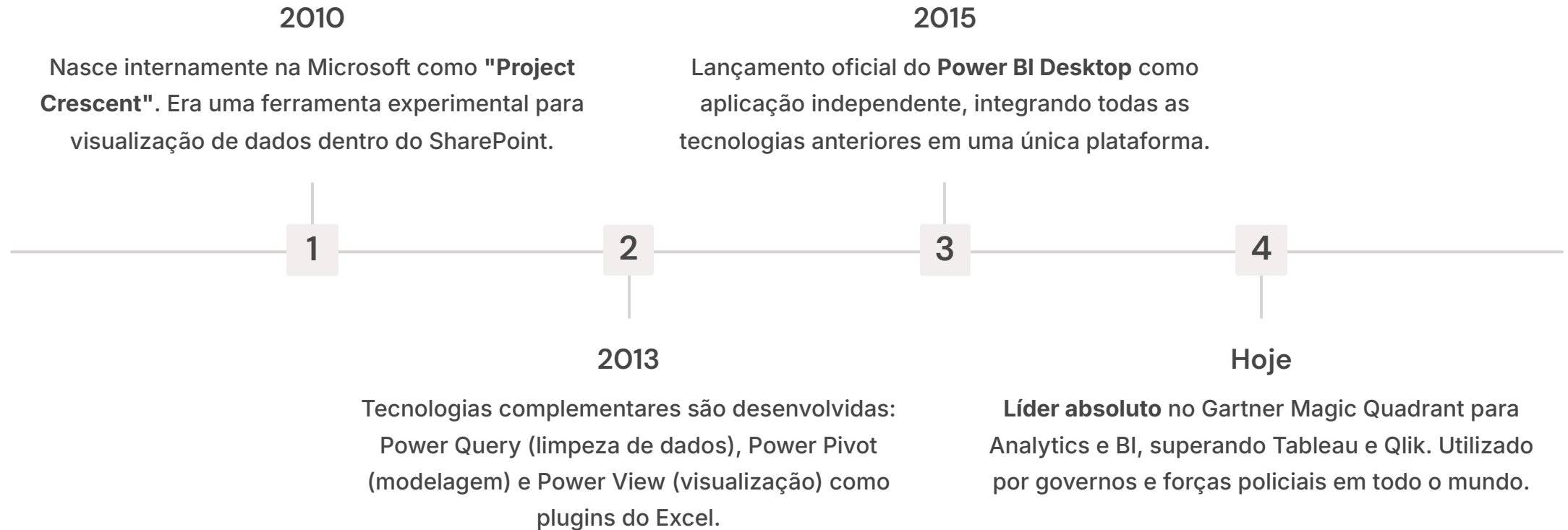
Resultados e Lição para o MT

- Redução drástica de pedidos via **Lei de Acesso à Informação (LAI)**
- Maior credibilidade pública dos dados de segurança
- Jornalistas com acesso direto, sem intermediação

✓ O Power BI não é apenas uma ferramenta interna — é uma ferramenta de transparência e prestação de contas à sociedade.



Curiosidade: A Origem do Power BI



Laboratório: Preparação de Bases para Exportação (O "Pré-ETL")

Sistemas legados da SESP exportam CSVs com problemas recorrentes: codificação incorreta, delimitadores confusos e linhas de "Total Geral" automáticas. Corrigi-los no Excel **antes** de levar ao Power BI evita 90% dos erros de importação.

1

Codificação UTF-8

Sempre salvar como **CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)**. Isso evita que acentos (Cuiabá, Óbito) virem caracteres estranhos no Power BI.

2

Cabeçalho Limpo

Primeira linha deve ter nomes de colunas sem espaços ou caracteres especiais. Use **"Data_Ocorrencia"** em vez de **"Data da Ocorrência (dd/mm/aaaa)"**.

3

Tipagem Correta

Verificar se colunas de data estão realmente formatadas como **Data**, e não como Texto. O Power BI não consegue calcular períodos a partir de texto.

4

Limpeza de Lixo Final

Deletar linhas em branco e textos como "Total Geral" que o sistema exporta automaticamente. Essas linhas quebram a importação no BI.

O Checklist Completo do "Pré-ETL"

Verificações Antes de Exportar

- ☒ ~~Definir codificação como CSV UTF-8~~
- ☒ ~~Verificar se a primeira linha são cabeçalhos, não dados~~
- ☒ ~~Remover células mescladas na planilha~~
- ☒ ~~Garantir que datas estão no formato DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD~~
- ☐ Remover linhas de total automático do sistema
- ☐ Deletar linhas em branco no final da planilha
- ☐ Renomear colunas sem espaços ou acentos

Verificações Após Importar no Power BI

- ☐ Confirmar que datas foram reconhecidas como tipo "Data"
- ☐ Confirmar que números foram reconhecidos como tipo "Número"
- ☐ Verificar se o total de linhas corresponde ao esperado
- ☐ Checar se acentos estão sendo exibidos corretamente
- ☐ Validar que nenhuma coluna foi dividida incorretamente

☒ Este checklist deve se tornar um procedimento padrão operacional (POP) na SESP/MT.

Por Que a Codificação UTF-8 Importa

O Problema da Codificação Errada

O Brasil usa acentos em praticamente todos os nomes: **Cuiabá, Várzea Grande, Óbito, Lesão, Perícia**. Quando um CSV é salvo em codificação incorreta (ANSI ou Latin-1), esses caracteres especiais se tornam símbolos como **Âr e ã££o**.

O resultado prático: filtros não funcionam, agrupamentos falham e relatórios mostram nomes de bairros ilegíveis.

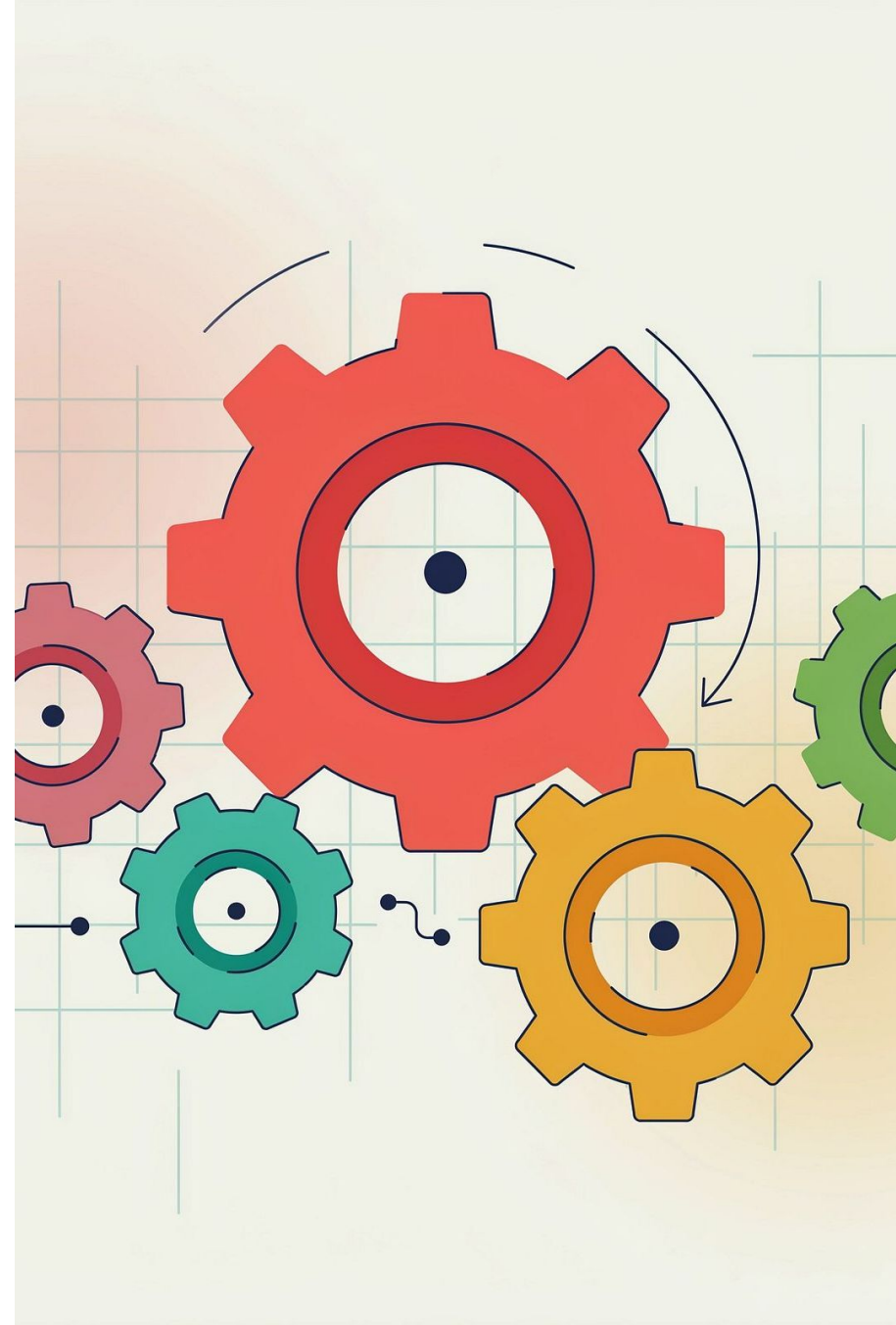
Como Salvar em UTF-8 no Excel

1. Vá em **Arquivo** → **Salvar Como**
2. No campo "Tipo", selecione **"CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)"**
3. Clique em Salvar e confirme se perguntado sobre formato
4. Teste abrindo o arquivo em um editor de texto simples para verificar os acentos

Essa configuração deve ser **obrigatória** em todos os setores que exportam dados para análise.

Introdução ao Power Query: O Motor da Limpeza

O **Power Query** é uma ferramenta de ETL embutida nativamente no Excel e no Power BI. Sua característica mais poderosa é que ele **grava cada passo da limpeza** como um passo reproduzível — criando um pipeline automatizado que pode ser executado novamente com um único clique.



Por Que o Power Query é uma Revolução para a SESP



Gravação Automática de Passos

Cada ação de limpeza — remover coluna, renomear campo, substituir valor — é gravada como um passo no histórico. A limpeza vira um **algoritmo reproduzível**.



Atualização com Um Clique

Quando o arquivo do mês seguinte chega com o mesmo formato "sujo", basta clicar em "**Atualizar**". O Power Query repete todos os passos automaticamente em segundos.



Auditoria Transparente

Qualquer pessoa pode abrir o Power Query e ver exatamente **quais transformações foram aplicadas** e em que ordem, tornando a análise auditável e replicável por outros analistas.

Power Query na Prática: Limpando uma Base da SESP

01

Promover Cabeçalhos

Transformar a primeira linha de dados em nomes de colunas. Fundamental quando o sistema exporta o cabeçalho como uma linha de dados comum.

02

Substituir Valores Nulos

Substituir células vazias por "Não Informado". Evita que campos em branco sejam tratados como zeros ou causem erros em cálculos.

03

Dividir Coluna "DataHora"

Separar a coluna combinada "DataHora" em duas colunas independentes: "Data" e "Hora". Isso permite análises por turno e período do dia.

04

Extrair Colunas Calculadas

Criar automaticamente colunas de "Mês", "Dia da Semana" e "Turno" a partir da data. Essas colunas serão os filtros do dashboard.

05

Fechar e Carregar

Enviar os dados transformados para o modelo de dados do Excel ou Power BI. A partir desse ponto, os dados estão prontos para análise e visualização.

Caso Real: Automação do Relatório de Efetivo

O Cenário Antes da Automação

O setor de RH de um batalhão dedicava **4 horas toda sexta-feira** a uma tarefa manual: copiar e colar dados de 5 planilhas diferentes para montar o relatório semanal de efetivo para o comandante.

Além do tempo perdido, o processo era propenso a erros de cópia, versões desatualizadas e perda de histórico quando o analista responsável saía da função.

A Solução com Power Query

Criação de uma pasta "**Entrada**" no computador. O Power Query foi configurado para ler **todos os arquivos dessa pasta** automaticamente, independente do nome do arquivo.

O analista passou a simplesmente salvar os novos arquivos na pasta, abrir o painel e clicar em "**Atualizar**".

4h

Antes

30s

Depois

A Lição do Caso Real: Tecnologia a Serviço do Policial

"A tecnologia deve trabalhar para o policial, não o contrário. Automatizar uma tarefa repetitiva libera tempo para análise estratégica real."



Tempo Liberado = Análise Estratégica

Cada hora economizada em tarefas manuais é uma hora que o analista pode dedicar a interpretar padrões, identificar hotspots e apoiar decisões táticas do comandante.



Menos Erros, Mais Confiança

Processos manuais de cópia e cola são a principal fonte de erros em relatórios policiais. A automação elimina o risco humano na etapa de consolidação de dados.



Escalabilidade sem Custo

Um pipeline Power Query configurado para 5 arquivos funciona igualmente bem para 50 arquivos. A automação não aumenta de custo conforme o volume de dados cresce.

Comparativo Visual: Excel vs. Power BI na SESP

Critério	Excel	Power BI
Volume de dados	Até ~1 milhão de linhas	Dezenas de milhões de linhas
Atualização	Manual (pelo analista)	Automática (agendada)
Colaboração	Arquivo compartilhado (risco)	Nuvem — acesso simultâneo
Transparência pública	Limitada (arquivo fixo)	Portal web interativo (InfoCrime)
Curva de aprendizado	Baixa (já conhecido)	Moderada (DAX, Power Query)
Melhor uso na SESP	Análises pontuais e rápidas	Dashboards institucionais contínuos

A Regra de Ouro: Ferramenta Certa, Pergunta Certa

Excel é a resposta quando...

A pergunta é **pontual**: "Quantos homicídios aconteceram no bairro X em março?" Análise exploratória, rápida, que não precisa se repetir.

Power BI é a resposta quando...

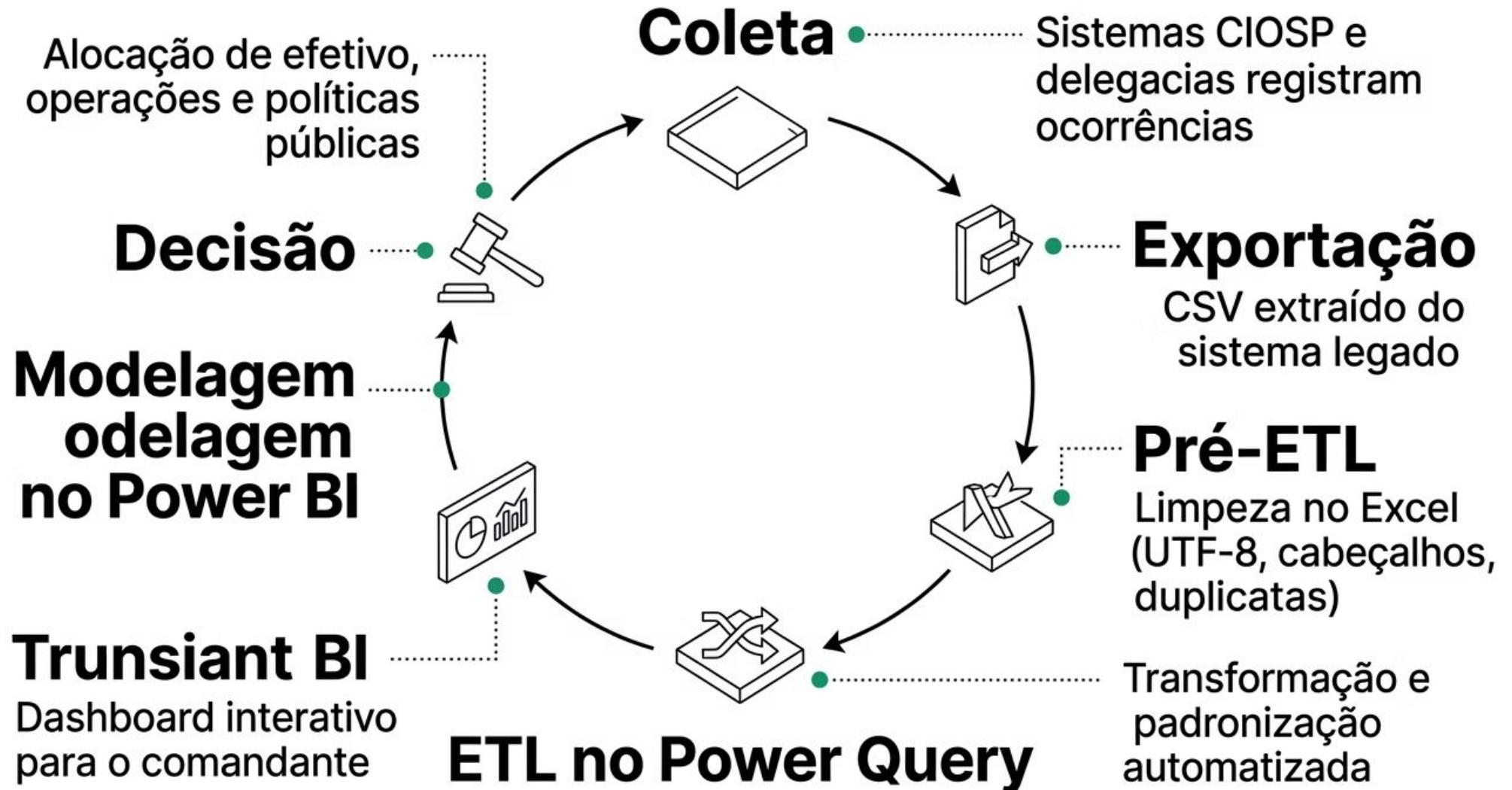
A pergunta é **contínua**: "Como estão evoluindo os indicadores de segurança pública do MT mês a mês?" Monitoramento permanente e automático.

Ambos juntos são a resposta quando...

O Excel faz a análise exploratória inicial e protótipo do painel. O Power BI industrializa e automatiza o que foi validado no Excel como relevante.



O Ciclo Completo: Do Dado Bruto à Decisão



Armadilhas Comuns que Analistas da SESP Devem Evitar

✗ Gráfico 3D em Relatório Oficial

Distorce a percepção de proporção. Nunca use em dashboards, relatórios para o comandante ou apresentações ao Ministério Público.

✗ Eixo Y que Não Começa em Zero

Exagera pequenas variações, podendo parecer uma crise ou uma conquista que na realidade é estatisticamente insignificante.

✗ Pizza com Mais de 4 Fatias

O cérebro humano não consegue comparar 6, 7 ou 8 ângulos. Use um gráfico de barras horizontais para categorias numerosas.

✗ CSV sem UTF-8 no Power BI

Acentos viram símbolos, filtros falham, relatórios ficam ilegíveis. UTF-8 deve ser padrão em todos os setores da SESP.

✗ Análise sem Validação Prévia

Analisar dados não validados é construir sobre areia. Um registro de "Roubo" duplicado inflaciona indicadores e distorce o diagnóstico de segurança.



Boas Práticas: O Código de Conduta do Analista SESP

Nunca altere a base original

Sempre trabalhe em uma cópia. A base bruta exportada do sistema deve ser preservada como evidência e referência de auditoria.

Documente cada transformação

No Power Query, nomeie cada passo com clareza. "Passo 1" não diz nada; "Remover_Linhas_Vazias_Rodape" é autoexplicativo.

Valide o resultado contra a fonte

Após o ETL, compare o total de registros e a soma de valores-chave com o relatório original do sistema. Se os números não batem, algo deu errado.

Dica Avançada: Power Query para Múltiplos Arquivos

O Cenário

Cada delegacia ou batalhão envia sua planilha mensal separadamente. Você tem 20 arquivos com o mesmo formato para consolidar em uma única base de análise.

A Solução

No Power Query, use a função "**Obter Dados → Da Pasta**". Configure uma pasta de entrada e o Power Query consolida automaticamente todos os arquivos em uma única tabela, aplicando os mesmos passos de limpeza a todos.

Vantagens Práticas

- Consolida dezenas de arquivos em segundos
- Novos arquivos adicionados à pasta são incluídos automaticamente
- Erros em um arquivo específico são isolados e identificáveis
- O processo é completamente auditável passo a passo

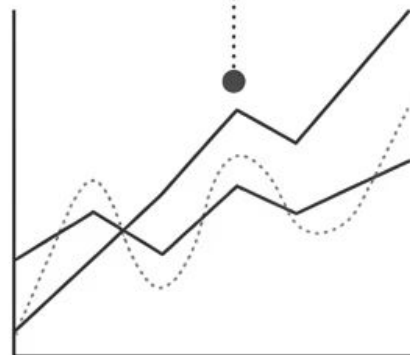
✓ Esta técnica eliminou 4 horas semanais de trabalho manual no caso real do batalhão.

Visualização Estratégica: Escolhendo o Gráfico Correto

TEMPO

GRÁFICO DE LINHAS.

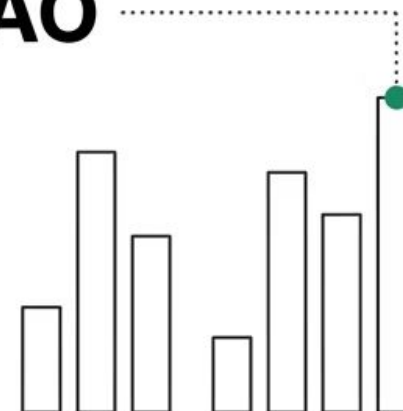
Tendências e sazonalidades mensais/anuais.



COMPARAÇÃO

BARRAS OU COLUNAS.

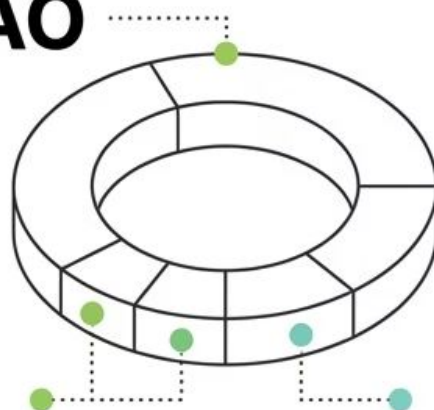
Compare categorias (bata crimes, etc.).



COMPOSIÇÃO

ROSCA OU PIZZA.

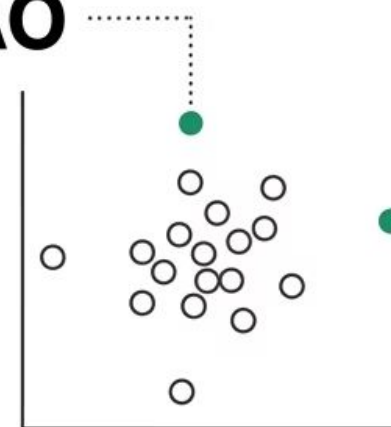
Proporções percentuais (até 4 cat.).



DISTRIBUIÇÃO

HISTOGRAMA OU DISPERSÃO.

Concentração e frequência de crimes.



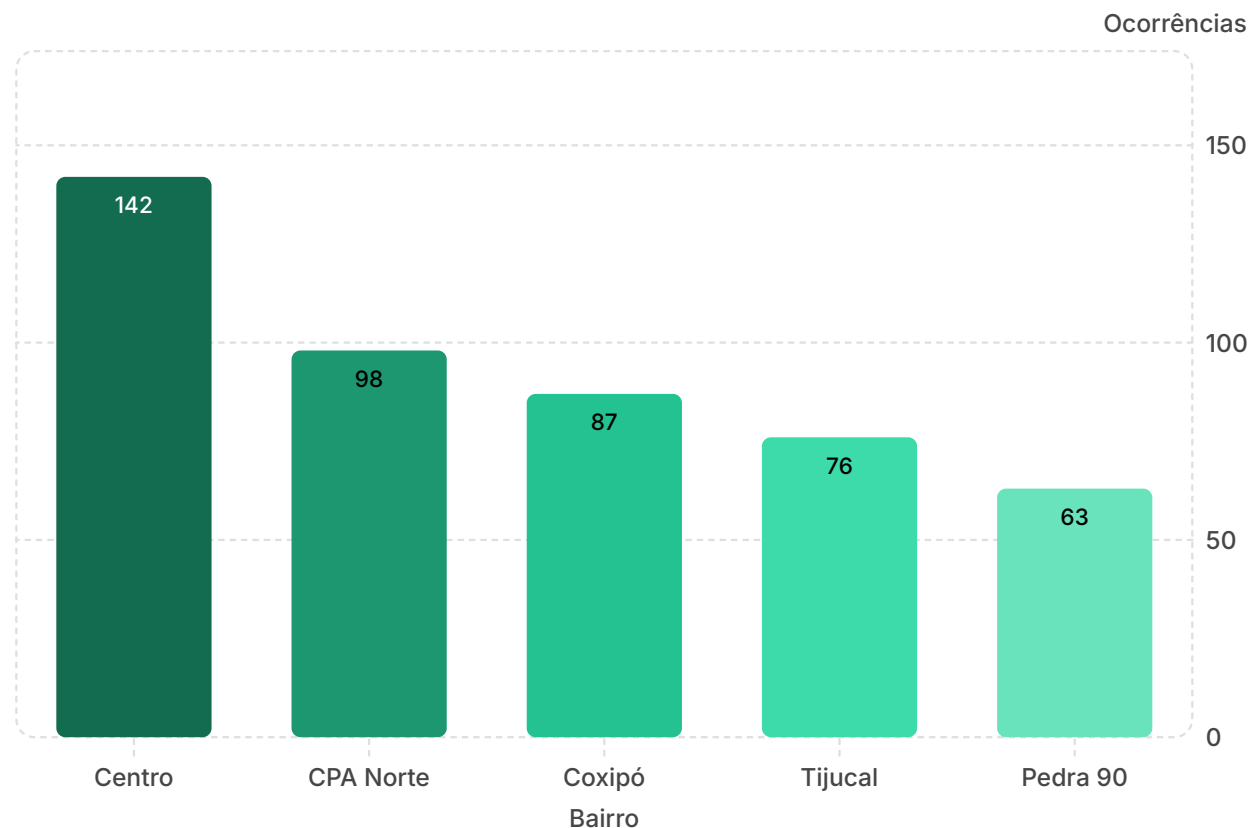
O Poder do Mini-Painel: Um Exemplo Completo

O Que o Comandante Precisa Ver

O gestor de segurança pública precisa de uma resposta em **menos de 30 segundos** para três perguntas essenciais:

1. **Quanto?** — Total de ocorrências no período
2. **Onde?** — Quais bairros concentram os crimes
3. **Como está evoluindo?** — Tendência dos últimos meses

Um mini-painel bem construído responde a essas três perguntas em uma única tela, sem a necessidade de navegar por relatórios extensos.



Exemplo ilustrativo: ocorrências por bairro para priorização de patrulhamento.

KPIs Essenciais para o Dashboard da SESP

3

Tipos de KPI essenciais

Volume total, variação percentual e média diária são os três indicadores indispensáveis em qualquer painel policial.

-12%

Variação desejada

A variação percentual mês a mês é o indicador mais impactante para o gestor — imediatamente comunica se a situação está melhorando ou piorando.

1

Tela — não mais

Um painel eficaz cabe em uma tela. Se o gestor precisa rolar ou clicar muito para encontrar a informação, o painel foi mal projetado.

Resumo do Módulo 4:

Organização e Visualização

Validação na Fonte

Dropdowns, restrições de data e limites numéricos eliminam erros antes que entrem na base. Reduz 70% do tempo de limpeza posterior.

Limpeza é Pré-Requisito

ARRUMAR(), MAIÚSCULA(), TEXTO() e remoção de duplicatas não são opcionais — são o fundamento da análise confiável.

Gráfico pela Pergunta

Linha para tempo, barras para comparação, rosca para composição. A escolha errada do gráfico pode distorcer a verdade tanto quanto dados incorretos.

Mini-Painel > 50 Páginas

Um dashboard de 1 página bem construído, com KPIs claros e slicers interativos, tem mais impacto estratégico do que qualquer relatório extenso em texto.



Resumo do Módulo 5: Ferramentas e ETL

Excel para Análise Flexível

Análises pontuais, prototipagem e bases menores. A ferramenta que todos conhecem, usada no momento certo, é extremamente poderosa.



Power BI para Inteligência Escalável

Dashboards institucionais, monitoramento contínuo e transparência pública. O futuro da inteligência de segurança no Mato Grosso.



Power Query: Limpe Uma Vez, Atualize para Sempre

O ETL automatizado é o coração da eficiência analítica. Elimina horas de trabalho manual repetitivo e torna o processo auditável.

Os Três Erros Mais Caros na Análise de Dados Policiais

→ Analisar sem limpar

Rodar tabelas dinâmicas e gráficos sobre dados não validados é o erro mais comum e mais custoso. Os indicadores parecem corretos, mas estão distorcidos por duplicatas, erros de digitação e campos nulos.

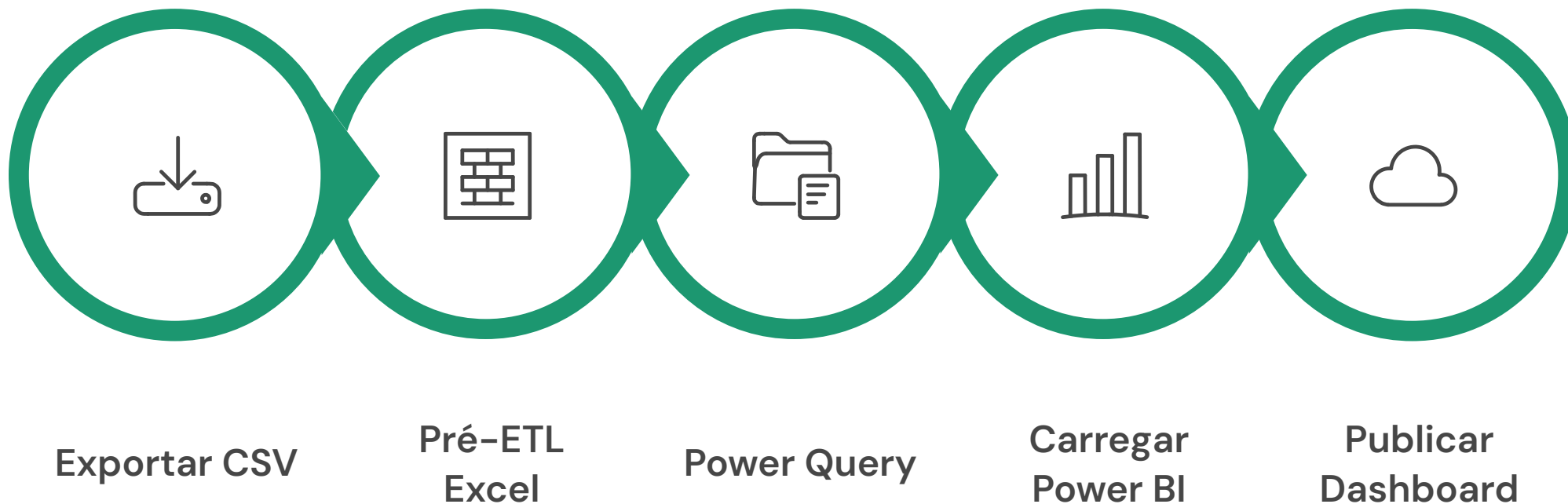
→ Escolher o gráfico pelo visual

Usar um gráfico 3D colorido porque "fica mais bonito na apresentação" é um erro de comunicação que pode induzir o gestor a decisões erradas, especialmente em comparações de proporção.

→ Não automatizar o que se repete

Repetir manualmente toda semana o mesmo processo de limpeza e consolidação é desperdiçar o recurso mais escasso de um analista: o tempo de análise estratégica real.

Aplicação Prática: Do CSV ao Dashboard em 5 Passos



Esse fluxo completo pode ser executado por um analista treinado em **menos de 2 horas** para uma base mensal típica da SESP/MT — um processo que antes poderia levar dias de trabalho manual.



Reflexão: A Evolução do Analista de Segurança Pública

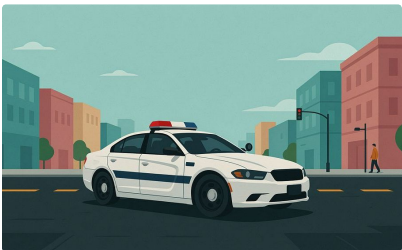
O Analista Antes deste Curso

- Copia e cola dados manualmente toda semana
- Envia relatórios em PDF com tabelas estáticas
- Corrige erros de digitação manualmente um a um
- Produz gráficos 3D coloridos "para impressionar"
- Não sabe explicar de onde vêm os números

O Analista Após este Curso

- Automatiza a consolidação de dados com Power Query
- Publica dashboards interativos atualizados automaticamente
- Valida dados na fonte com listas e restrições
- Escolhe o gráfico pela pergunta que quer responder
- Documenta e audita cada transformação aplicada

O Impacto na Tomada de Decisão Operacional



Alocação de Efetivo

Com um dashboard atualizado automaticamente, o comandante identifica hotspots em tempo real e aloca viaturas e efetivo com base em dados, não em intuição.



Planejamento de Operações

Análises de tendências mensais permitem antecipar períodos de pico criminal — festividades, eventos públicos — e planejar operações preventivas com antecedência.



Prestação de Contas

Dados organizados e dashboards claros fortalecem a posição da SESP/MT perante o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e a sociedade mato-grossense.

Principais Referências do Dia 3



Alberto Cairo

The Truthful Art — Visualização como comunicação da verdade. Regras para gráficos honestos na gestão pública.



Edward Tufte

The Visual Display of Quantitative Information — O conceito de Chartjunk. Menos decoração, mais dado.



Ralph Kimball

The Data Warehouse Toolkit — O processo ETL como fundamento da inteligência de dados organizacional.

Fechamento do Dia 3: Síntese das Grandes Lições



Valide na Entrada, Analise com Confiança

Validação e limpeza não são etapas opcionais — são pré-requisitos inegociáveis para qualquer análise confiável. Dados sujos produzem diagnósticos errados e políticas públicas equivocadas.



Automatize o Que se Repete, Analise o Que Importa

O Power Query elimina trabalho manual repetitivo. O tempo economizado deve ser investido em análise estratégica real — identificar padrões, causas e soluções.



Escolha o Gráfico pela Pergunta, Não pela Estética

Cada tipo de gráfico responde a um tipo específico de pergunta. Um gráfico visualmente impressionante mas semanticamente errado é mais prejudicial do que um dado incorreto.

O Que Mudou do Dia 1 ao Dia 3



Dia 1: Fundamentos de Dados

Conceitos básicos, estrutura de tabelas, tipos de dados e primeiras fórmulas.



Dia 2: Análise e Indicadores

Tabelas dinâmicas, fórmulas avançadas, KPIs e primeiros indicadores operacionais.

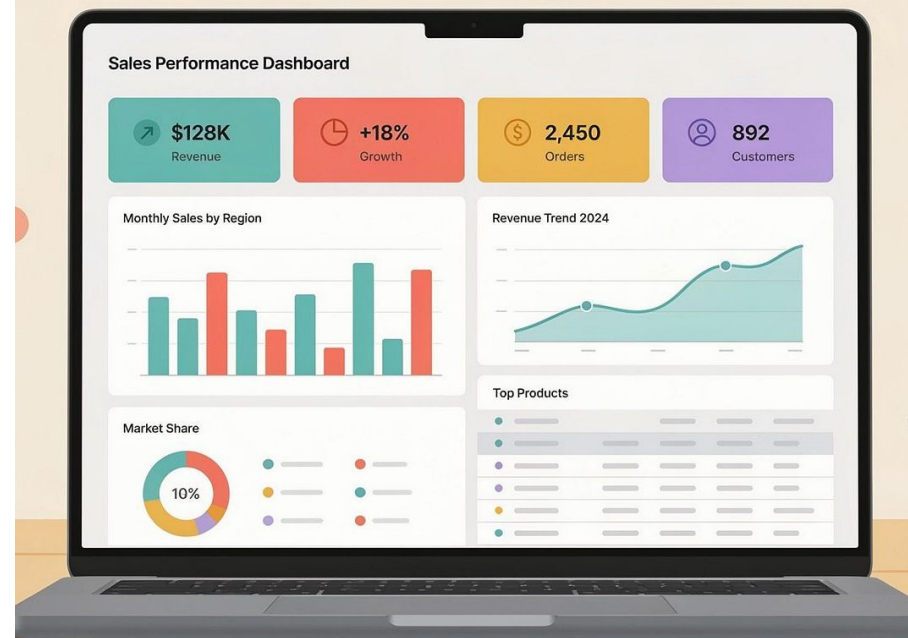


Dia 3: Organização, Visualização e Ferramentas

Validação, limpeza, gráficos estratégicos, ETL, Power Query e comparativo Excel vs. Power BI.

O Que Vem a Seguir: Dia 4 — Power BI na Prática

No **Dia 4**, saímos da teoria e entramos de cabeça na ferramenta. O objetivo é que cada participante construa seu **primeiro dashboard funcional no Power BI**, conectado a dados reais, com visualizações interativas e filtros operacionais — pronto para uso imediato no ambiente da SESP/MT.



Agenda do Dia 4: Power BI do Zero ao Dashboard

01

Interface e Navegação

Conhecer o ambiente do Power BI Desktop: painéis de campos, filtros, visualizações e o editor de consultas Power Query.

03

Modelagem de Dados

Criar relacionamentos entre tabelas (ocorrências, bairros, datas) para análises cruzadas e filtros interativos avançados.

02

Conexão de Dados

Conectar o Power BI a um arquivo CSV da SESP, aplicar o pipeline de limpeza no Power Query e carregar os dados no modelo.

04

Primeiro Dashboard Funcional

Construir um painel com KPIs, gráfico de barras, linha de tendência e slicers de filtro — completo e pronto para apresentar ao comandante.

Tarefa de Preparação para o Dia 4



O Que Trazer

- Computador com Power BI Desktop instalado (download gratuito em powerbi.microsoft.com)
- Uma base de dados real ou exemplo do setor (CSV exportado do sistema)
- Conta Microsoft (Outlook ou institucional) para publicação na nuvem



O Que Revisar Antes

- O checklist de Pré-ETL do Dia 3 (UTF-8, cabeçalhos limpos)
- Os três tipos de gráfico e quando usar cada um
- Os conceitos de Extract, Transform e Load (ETL)



Quem tiver dúvidas sobre instalação do Power BI Desktop, chegar 30 minutos antes do início da aula para suporte técnico.

Encerramento do Dia 3

"Dado bem organizado é poder. Visualização honesta é responsabilidade.
Automação inteligente é respeito pelo seu próprio tempo."

O Dia 3 completou a ponte entre a planilha caótica e o painel de inteligência profissional. **Amanhã, construímos o futuro da segurança pública do Mato Grosso — um dashboard por vez.**

✓ DIA 3 CONCLUÍDO

DIA 4 → POWER BI NA PRÁTICA

